

ABC458 A - Chompers 题解

题意概括

给定字符串 S 和整数 N 。删掉 S 的前 N 个字符和后 N 个字符，输出剩下的部分。

解题思路

题目直接要求取中间一段。

删掉前后各 N 个字符后，保留下来的区间长度是 $|S| - 2N$ ，起点是下标 N 。

因此直接输出：

- 起始位置： N
- 长度： $|S| - 2N$

用 `substr` 就可以完成。

正确性说明

`substr(N, |S| - 2N)` 恰好从第 $N + 1$ 个字符开始，连续取出 $|S| - 2N$ 个字符。

因此：

- 前 N 个字符不会被取到；
- 后 N 个字符也不会被取到；
- 中间所有应该保留的字符都会被完整取出。

所以输出结果正是题目要求的字符串，算法正确。

复杂度

- 时间复杂度： $O(|S|)$
- 空间复杂度： $O(|S|)$

参考实现

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
```

```
string s;  
int n;  
cin >> s >> n;  
  
cout << s.substr(n, (int)s.size() - 2 * n);  
  
return 0;  
}
```